

1.

已知 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的样本, 求变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从的分布。

χ^2 分布的定义如下: 若 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同 $N(0, 1)$, 则 $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

F 分布的定义如下: 若 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$ 且 U, V 独立, 则 $\frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2)$

对于每个 X_i , 设 $Z_i = \frac{X_i}{2}$, 则有 $Z_i \sim N(0, 1)$ (正态分布标准化)。

分子部分:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{10} X_i^2 &= 4 \sum_{i=1}^{10} Z_i^2 \\ \sum_{i=1}^{10} Z_i^2 &\sim \chi^2(10)\end{aligned}$$

分母部分:

$$\begin{aligned}2 \sum_{i=11}^{15} X_i^2 &= 8 \sum_{i=11}^{15} Z_i^2 \\ \sum_{i=11}^{15} Z_i^2 &\sim \chi^2(5)\end{aligned}$$

所以

$$Y = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{10} Z_i^2}{10}}{\frac{\sum_{i=11}^{15} Z_i^2}{5}}$$

由定义可得

$$Y \sim F(10, 5)$$

2.

为了提高某零件的使用寿命, 对其设计进行了改进, 并开展加速寿命试验验证, 以下分别是改进后和未改进的零件试验寿命 (单位: 天), 请问该设计是否显著提高了零件的使用寿命? (显著水平 0.05) (分别独立样本 T 检验和配对样本 T 检验) 进行判断。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
改进后	3.1	3.5	3.2	2.8	2.6	3.0	1.9	2.7
未改进	2.5	2.1	1.8	2.3	2.2	1.9	2.3	2.5

方差齐性 F 检验：

前提：两总体独立正态，样本1容量 n_1 、样本方差 S_1^2 ，样本2容量 n_2 、样本方差 S_2^2

原假设 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ，备择假设 $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

检验统计量 $F = \frac{S_{\text{大}}^2}{S_{\text{小}}^2}$ ，服从 $F(n_{\text{大}} - 1, n_{\text{小}} - 1)$ 分布

双侧分位数 $F_{\alpha/2}(df_1, df_2)$, $F_{1-\alpha/2}(df_1, df_2) = \frac{1}{F_{\alpha/2}(df_2, df_1)}$

拒绝域： $F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

落入拒绝域则方差不齐，未落入则认为方差齐

独立两样本t检验（方差齐性情形）：

检验统计量 $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ ，其中 $S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ ，服从自由度 $df =$

$n_1 + n_2 - 2$ 的t分布

配对样本t检验：

构造配对差值 $d_i = X_{1i} - X_{2i}$ ，检验统计量 $t = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$ ，服从自由度 $df = n - 1$ 的t分布

单侧t检验拒绝域判定规则：

显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，拒绝域 $t > t_{\alpha}(df)$

配对差值如下：

d_i	0.6	1.4	1.4	0.5	0.4	1.1	-0.4	0.2
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

$n_1 = 8, n_2 = 8, df_1 = df_2 = 7$

样本方差

$s_1^2 \approx 0.2315, s_2^2 \approx 0.0657$

首先进行方差齐性检验。

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

采用F检验，得 $F \approx 3.52$ ，双侧临界值范围为 $[0.200, 4.99]$ ，认为两总体方差齐性。

独立样本等方差T检验：

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2, H_1 : \mu_1 > \mu_2$

合并方差

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \approx 0.1486$$

$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \approx 3.37$ ，单侧临界值 $t_{0.05}(8 + 8 - 2) = 1.761 < 3.373$ ，所以 $p < 0.05$ ，拒绝原假设。

配对样本T检验：

$$H_0 : \mu_d \leq 0, H_1 : \mu_d > 0$$

$t = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}} \approx 2.95$ ，单侧临界值 $t_{0.05}(8 - 1) = 1.895 < 2.949$ ，所以 $p < 0.05$ ，拒绝原假设。

在 $\alpha = 0.05$ 显著水平下，两种检验均拒绝原假设，设计改进显著提高了零件使用寿命。